Relaciones de recurrencia

- Una **relación de recurrencia** para la sucesión $(a_n)\ n \in \mathbb{Z}^+$ es una ecuación que determina el término a_n, en función de los términos anteriores, es decir se trata de una fórmula recursiva.

  Ejemplo:
  - La relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 3$ con $a_1 = 4$, define de manera recursiva a la sucesión 4, 7, 10, 13,……..
  - La relación de recurrencia $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ con $f_1 = f_2 = 1$, define de manera recursiva la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…… (conocida con el nombre de sucesión de Fibonacci)

Tipos de relaciones de recurrencia

- **Relación de recurrencia línea homogénea de grado k (RRLH grado 2)**, se define de la siguiente forma

$$\boldsymbol{a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2} + \cdots \ldots + r_k a_{n-k}} \text{ donde } \boldsymbol{r_i} \text{ son números constantes}$$

  Ejemplos:
  - La relación $c_n = (-2)c_{n-1}$ es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 1 (donde k=1; r_1 = -2)
  - La relación $a_n = a_{n-1} + 3$ no es una relación de recurrencia lineal homogénea pues existe un término independiente (+3) que no debería estar en la fórmula.
  - La relación $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado dos (donde k = 2; $r_1 = r_2 = 1$)
  - La relación $d_n = d_{n-3} - d_{n-5}$ es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado cinco (donde k = 5; $r_1 = r_2 = r_4 = 0$; $r_3 = 1$; $r_5 = -1$)

- ✓ Resolver una relación de recurrencia consiste en determinar una fórmula explicita para el término general a_n. Es decir, se trata de buscar la fórmula explícita partiendo de una recursiva. Se estudiarán dos métodos:
  - Análisis hacia atrás (empleado para todas las relaciones de recurrencia, lineales o no, menos las RRLH de grado 2)
  - Ecuación Característica (sólo empleado para RRLH de grado 2)

Por esta diferenciación, antes de utilizar un método u otro, es necesario analizar primeramente de qué tipo de relación de recurrencia se trata.

Método Análisis hacia atrás

Caso de estudio:

Encuentra la fórmula explícita para la relación de recurrencia $a_n = 2\,a_{n-1}$ con $a_1 = 1$

Analizo: Se trata de una RRLH de grado 1, uso método análisis hacia atrás

Para entender un poco más el método, veamos la comparación con el análisis hacia adelante que hicimos en el capítulo anterior. En ese momento partimos del valor del primer elemento y comenzamos a formar los siguientes términos de la sucesión, que están ubicados en las siguientes posiciones ascendentes.

$a_2 = 2\,a_1 = 2.1 = 2$
$a_3 = 2\,a_2 = 2.2 = 4 = 2.2.a_1 = 2^2.a_1$
$a_4 = 2\,a_3 = 2.4 = 8 = 2.2.2.a_1 = 2^3.a_1$ (*)

Se puede observar, en las últimas igualdades de cada renglón que siempre podremos escribir un término de la posición n cualquiera en función del primero término a_1. Y hasta podríamos deducir cómo se escribirá el término de la posición 5.

Lo que plantea el método hacia atrás es diferente, partimos de la posición n, seguimos con la posición n-1 y así sucesivamente hasta llegar a la posición 1. De forma que el valor del término genérico queda expresado en función del primer elemento de la sucesión.

$a_n = 2.a_{n-1}$
$a_n = 2.(2.a_{n-2}) = 2.2.a_{n-2} = 2^2.a_{n-2}$ reemplazando a_{n-1}
$a_n = 2^2.(2.a_{n-3}) = 2^2.2.a_{n-3} = 2^3.a_{n-3}$ reemplazando a_{n-2}

Si observamos existe una relación entre el exponente que acompaña al 2 y el número que se resta a n en el subíndice, ambos son 3, por lo que se puede inferir que el próximo paso será:

$a_n = 2^4.a_{n-4}$ (si no queda claro realiza el paso completo como arriba)

Podríamos seguir analizando cada paso, pero como no sabemos el valor de n debemos pensar en cómo sería al llegar al paso final, es decir al llegar al término de la primera posición (observe, si n = 4 tengo que hacer n-1 pasos para llegar a 1, es decir 3 pasos).

$a_n = 2^{(n-1)}.a_{n-(n-1)} = 2^{(n-1)}.a_1$ pues n – (n – 1) = n – n + 1 = 1

Como puede observarse, si n = 4 se obtiene la misma fórmula que vimos en (*) realizando el análisis hacia adelante.

Finalmente, reemplazando por el valor de $a_1 = 1$

$a_n = 2^{(n-1)}\ \ n \geq 1$ fórmula explícita

Para finalizar siempre es conveniente probar si ambas fórmulas generan la misma sucesión. Es recomendable calcular los 4 primeros términos de la sucesión en ambas y comparar si se obtuvieron los mismos.

Ejemplo 1:

La relación de recurrencia $b_n = 5.b_{n-1}$ con $b_1 = -2$ tiene como fórmula explicita $b_n = (-2).5^{n-1}$

Analizo: Se trata de una RRLH de grado 1, uso método análisis hacia atrás, similar caso que el ejemplo

Justificación:

Como $b_n = 5\,.b_{n-1} \longrightarrow b_{n-1} = 5.b_{n-2}$ reemplazando en la expresión general

$b_n = 5.b_{n-1} = 5.5.b_{n-2}$ como en ejemplo 1, las operaciones no se resuelven, quedan expresadas

$b_n = 5.5\,b_{n-2} = 5^2\,b_{n-2} \longrightarrow b_{n-2} = 5.b_{n-3}$

$b_n = 5^2.5\,b_{n-3} = 5^3\,b_{n-3} \longrightarrow b_{n-3} = 5b_{n-4}$

$b_n = 5^3.5.b_{n-4} = 5^{\mathbf{4}}.b_{n-\mathbf{4}}$

Notar la relación que hay entre el número que se le resta a n y la potencia de 5 (en negrita)

En el último paso, si partimos de n para llegar a 1 se deben realizar (n-1) pasos

$b_n = 5^{n-1}.\ b_{n-(\mathbf{n-1})}$ como: n – (n – 1) = n – n + 1 = 1

$b_n = 5^{n-1}.b_1 = 5^{n-1}.(-2)$

Pues por dato $b_1 = -2$

Luego, una fórmula explícita para la sucesión es: $b_n = (-2)\,.5^{n-1}$ con $n \geq 1$

Ejemplo 2:

La relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 3$ con $a_1 = 2 \mapsto$ tiene como fórmula explicita $a_n = 2 + (n-1).3$

Analizo: Se trata de una relación de recurrencia que no es lineal homogénea, uso método análisis hacia atrás.

Justificación:

Se efectúa un análisis hacia atrás al valor de a_n sustituyendo la definición de a_{n-1}, a_{n-2}, y así sucesivamente, hasta tener un esquema claro.

Como $a_n = a_{n-1} + 3 \longrightarrow a_{n-1} = a_{n-2} + 3$ reemplazando en la expresión general

$a_n = \boldsymbol{a_{n-1}} + 3 = \boldsymbol{a_{n-2}} + \mathbf{3} + 3$ no resolver las operaciones que van quedando

$a_n = a_{n-2} + 3 + 3 = a_{n-2} + 2.3 \longrightarrow a_{n-2} = a_{n-3} + 3$

$a_n = a_{n-3} + 3 + 2.3 = a_{n-3} + 3.3 \longrightarrow a_{n-3} = a_{n-4} + 3$

$a_n = a_{n-4} + 3 + 3.3 = a_{n-\mathbf{4}} + \mathbf{4}.3$

Notar la relación que hay entre el número que se le resta a n y el número por el que se multiplica a 3 (en negrita)

En algún momento, este proceso producirá

$a_n = a_{n-(\boldsymbol{n-1})} + (\boldsymbol{n-1}).3$ como: n – (n – 1) = n – n + 1 = 1

$a_n = a_1 + (n-1).3 = 2 + 3\,.(n-1)$

Pues por dato $a_1 = 2$

Luego, una fórmula explícita para la sucesión es: $a_n = 2 + (n-1).3 \;\; con\; n \geq 1$

Ejemplo 3:

La relación de recurrencia $c_n = 2c_{n-1} + 1$ con $c_1 = 7 \mapsto$ tiene como fórmula explicita $c_n = 8.2^{(n-1)} - 1$

Analizo: Se trata de una relación de recurrencia que no es lineal homogénea, uso método análisis hacia atrás.

$c_n = 2c_{n-1} + 1$ reemplazo a c_{n-1} por la fórmula que lo calcula

$c_n = 2.(2.c_{n-2} + 1) + 1 = 2^2 c_{n-2} + 2 + 1$ aplico propiedad distributiva

$c_n = 2^2.(2.c_{n-3} + 1) + 2 + 1 = 2^3 c_{n-3} + 2^2 + 2 + 1$ aplico propiedad distributiva

$c_n = 2^3.(2.c_{n-4} + 1) + 2^2 + 2 + 1 = 2^4 c_{n-4} + 2^3 + 2^2 + 2 + 1$ calculo como sería el siguiente paso

$c_n = 2^5 c_{n-5} + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1$ analizo la regla, relación exponente con subíndice

En el último paso, para escribir en función de c_1 quedará

$c_n = 2^{(n-1)} c_{n-(n-1)} + 2^{(n-1)-1} \ldots\ldots + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1$ es decir

$c_n = 2^{(n-1)} c_1 + 2^{(n-2)} \ldots\ldots + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1$

Nota: esta ya es una fórmula explícita (pues puedo calcular el término de la posición n directamente reemplazando) pero no es práctica para calcular n = 300 por ejemplo.

Para eso usamos esta igualdad y la reemplazamos.

$$1 + a + a^2 + a^3 + \cdots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a-1} \quad a \neq 1 \;\; (**)$$

En este casi $a = 2$ y como en la ecuación (**) está elevada a (n-1) mientras que en nuestra fórmula llegamos a que está elevada a (n-2) la igualdad queda

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-2} = \frac{2^{n-1}-1}{2-1}$$ reemplazando en nuestra formula explícita

$c_n = 2^{(n-1)}c_1 + \frac{2^{n-1}-1}{2-1} = 2^{(n-1)}c_1 + 2^{(n-1)} - 1$

$c_n = 2^{(n-1)}.7 + 2^{(n-1)} - 1$

$c_n = 8.2^{(n-1)} - 1$ con $n \geq 1$

Nota: en los ejercicios de práctica puede llegar a necesitar usar estas otras igualdades

$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ sumatoria de los primeros n enteros positivos

1 x 2 x 3 x 4 ……. x n = n! factorial de n

Método ecuación característica

Para una relación de recurrencia lineal homogénea de grado k siempre hay una ecuación característica asociada. En particular estudiaremos solamente las de grado 2, por lo cual para una RRLH de grado 2 se tiene:

$$\boldsymbol{a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2} \;\; \mapsto \;\; x^2 = r_1 x + r_2}$$

Teorema sin demostración

a) Si la ecuación característica $x^2 = r_1 x + r_2$ de la relación de recurrencia $a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2}$ tiene dos raíces distintas, $s_1 \; y \; s_2$, entonces:
$\boldsymbol{a_n = u s_1^n + v s_2^n}$ es la fórmula explicita para la sucesión, donde u y v dependen de las condiciones iniciales.

b) Si la ecuación característica $x^2 = r_1 x + r_2$ de la relación de recurrencia $a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2}$ tiene una raíz que es doble s ($s_1 \; y \; s_2$ iguales) entonces:
$\boldsymbol{a_n = u s^n + v n s^n}$ es la fórmula explicita para la sucesión, donde u y v dependen de las condiciones iniciales.

Nota: la segunda fórmula sólo varía respecto a la primera en que el segundo término es multiplicado por n

Ejemplo 4:

Encuentra la fórmula explicita para la sucesión definida por $c_n = 3c_{n-1} - 2c_{n-2}$ con $c_1 = 5 \; y \; c_2 = 3$

Analizo: Se trata de una RRLH de grado 2, uso el método de ecuación característica

Paso 1: Construyo la ecuación asociada $x^2 = 3.x - 2.$

Paso 2: Resuelvo la cuadrática utilizando la resolvente para buscar las raíces (antes igualo la ecuación a cero)

$$x^2 = 3.x - 2 \rightarrow x^2 - 3.x + 2 = 0 \rightarrow x_1 = 1 \; y \; x_2 = 2$$

Recordar resolvente $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Como la ecuación tiene dos raíces reales y distintas, se aplica la parte a) del teorema anterior; usando la notación del mismo resultan $s_1 = 1 \; y \; s_2 = 2.$

Paso 3: Planteo la fórmula explícita con su término genérico $\boldsymbol{c_n}$ y reemplazo los valores de las soluciones encontradas

$$c_n = u{s_1}^n + v{s_2}^n \rightarrow c_n = \mathrm{u}.\, 1^n + v\, 2^n \;\; (*)$$

Paso 4: La fórmula explícita sirve para calcular todos los términos de la sucesión, en particular puede emplearla para calcular las primeras dos posiciones (n = 1 y n = 2). Planteo las dos ecuaciones reemplazando las n.

Si **n = 1** $c_1 = u.1^1 + v.2^1 \rightarrow 5 = u.1^1 + v.2^1 \rightarrow 5 = u + 2.v$

Dato del ejercicio $c_1 = 5$

Si **n = 2** $c_2 = u.1^2 + v.2^2 \rightarrow 3 = u.1^2 + v.2^2 \rightarrow 3 = u + 4.v$

Dato del ejercicio $c_2 = 3$

Paso 5: Resuelvo el siguiente sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas (utilizo método sustitución o igualación o reducción):

$$\begin{cases} 5 = u + 2.v \\ 3 = u + 4.v \end{cases}$$

resulta: $u = 7 \; y \; v = -1$ (verifico si son solución de las ecuaciones)

Paso 6: Remplazo en la expresión (*), se obtiene: $c_n = 7.1^n + (-1).2^n \rightarrow \boldsymbol{c_n = 7 - 2^n}$ con $n \geq 1$

Paso 7: Verifico si ambas fórmulas me generan las mismas primeros términos de la sucesión para estar seguro que no cometí ningún error algebraico.

Ejemplo 5:

La fórmula explicita para la sucesión definida por $d_n = 2d_{n-1} - d_{n-2}$ con $d_1 = \frac{3}{2} \; y \; d_2 = 3$ es $d_n = \frac{3}{2}\, n.$

Analizo: Se trata de una RRLH de grado 2, uso el método de ecuación característica

Paso 1: Construyo la ecuación asociada es $x^2 = 2.x - 1$.

Paso 2: Resuelvo la cuadrática utilizando la resolvente para buscar las raíces (antes igualo la ecuación a cero)

$$x^2 = 2.x - 1 \;\rightarrow\; x^2 - 2.x + 1 = 0 \;\rightarrow\; x_1 = 1 \; y \; x_2 = 1$$

Recordar resolvente $\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Como la ecuación tiene una raíz doble, se aplica la parte b) del teorema anterior; usando la notación del mismo resulta $s = 1$. Luego:

Paso 3: Planteo la fórmula explícita con su término genérico $\boldsymbol{d_n}$ y reemplazo el valor de solución encontrado

$$\boldsymbol{d_n = us^n + vns^n} \;\rightarrow\; d_n = \mathrm{u}.1^n + v.n\,1^n \;\; (*)$$

Paso 4: Planteo las dos ecuaciones reemplazando las n.

Si **n = 1** $\quad d_1 = u.1^1 + v.1.1^1 \quad \rightarrow \quad \frac{3}{2} = u.1^1 + v.1.1^1 \quad \rightarrow \quad \frac{3}{2} = u + v$

Dato del ejercicio $d_1 = \frac{3}{2}$

Si **n = 2** $\quad d_2 = u.1^2 + v.2.1^2 \quad \rightarrow \quad 3 = u.1^2 + v.2.1^2 \quad \rightarrow 3 = u + 2.v$

Dato del ejercicio $a_2 = 3$

Paso 5: Resuelvo el siguiente sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas (utilizo método sustitución o igualación o reducción):

$$\begin{cases} \dfrac{3}{2} = u + v \\ 3 = u + 2.v \end{cases}$$

resulta: $u = 0 \; y \; v = \frac{3}{2}$ (verifico si son solución de las ecuaciones)

Paso 6: Remplazo en la expresión (*), se obtiene: $d_n = 0.1^n + \frac{3}{2}.n.1^n \;\rightarrow\; \boldsymbol{d_n = \frac{3}{2}.n}$ con $n \geq 1$